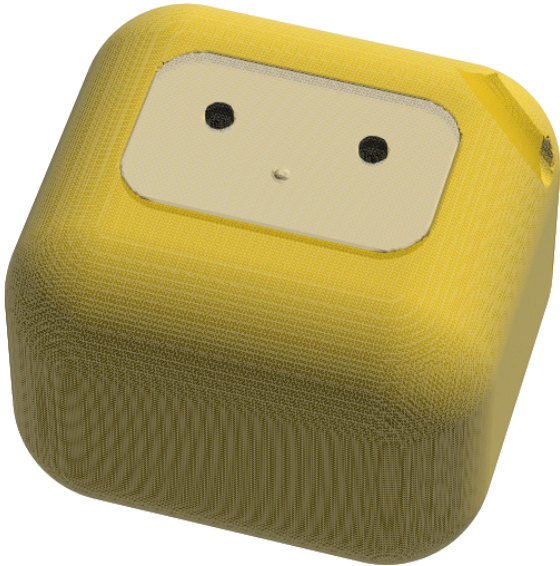


Bloki — Guía de impresión del prototipo

Cubo 3D con carita + tag NFC embebido (oculto) y orificio para llavero.



1. Qué vamos a imprimir

Un cubito redondeado (“Bloki”) de **60 × 56 × 47 mm**. Lleva un **tag NFC de 25 mm escondido y sellado por dentro** (no se ve ni se puede sacar) y un **orificio en una esquina superior** para colgarlo con una cuerdata.

2. Materiales necesarios

Material	Detalle
Filamento amarillo (PLA)	Cuerpo del cubo. Es el color principal.
Filamento crema/blanco hueso (PLA)	Panel de la carita. <i>Opcional si se imprime en un solo color.</i>
Filamento negro (PLA)	Los dos ojitos. <i>Opcional si se imprime en un solo color.</i>
Tag NFC Ø 25 mm	Tipo moneda/sticker, delgado (≈1 mm). Es el que se embebe dentro.
Cuerdita / cordón fino	Para el llavero (pasa por el orificio de Ø 3.5 mm).

3. Archivos incluidos

Archivo	Para qué
cuerpo_amarillo.stl	El cubo (amarillo). Lleva dentro la cavidad del NFC.
cara_crema.stl	Panel de la carita + naricita (crema).
ojos_negro.stl	Los dos ojos (negro, en relieve).
cubo_personaje.3mf	Proyecto a color ya armado (las 3 piezas juntas y con colores).
cubo_personaje.glb	Para ver el modelo en 3D en cualquier visor.

4. Configuración de impresión (punto de partida)

Parámetro	Valor
Material	PLA
Altura de capa	0.2 mm (0.12–0.16 mm si se quiere más fino)
Relleno (infill)	10–15 %
Perímetros / paredes	3
Soportes	No
Adherencia	<i>Brim</i> opcional
Orientación	De pie sobre la base (ver punto 6, importante para el NFC)

5. Cómo imprimir a color

Opción A — Impresora multicolor (Bambu AMS, Prusa MMU)

- Abrir `cubo_personaje.3mf` (ya trae las 3 piezas y colores), o importar los 3 STL juntos como “un solo objeto”.
- Asignar: amarillo al cuerpo, crema a la cara, negro a los ojos.

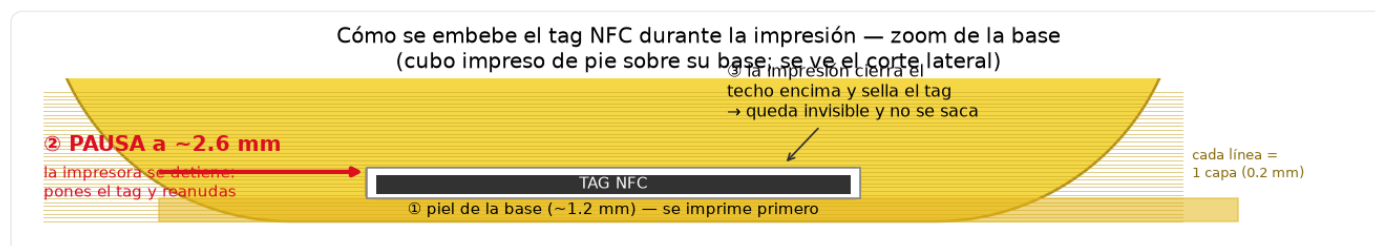
Opción B — Un solo color (más simple para el 1er prototipo)

- Imprimir solo `cuerpo_amarillo.stl` para validar forma + NFC.
- La carita se puede pintar después, o imprimir a color en la siguiente versión.

Para un primer prototipo, la Opción B es la más rápida para verificar que todo calce (tamaño, NFC, llavero). El color se puede pulir después.

6. Lo importante: embeber el tag NFC durante la impresión

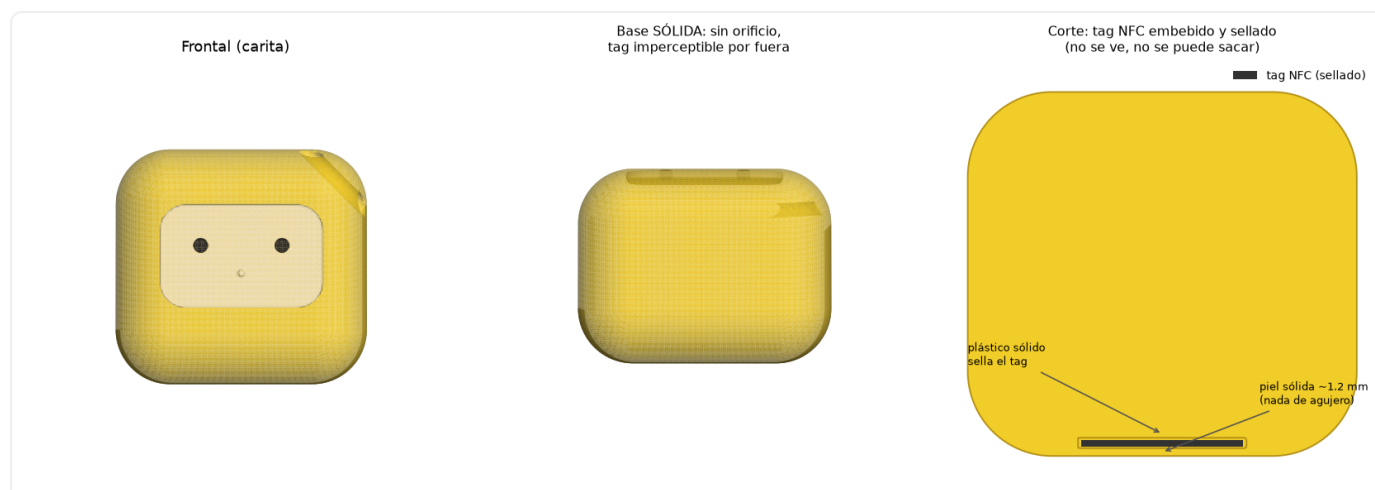
El cubo es **sólido por fuera, sin ningún agujero**. El tag se mete **durante la impresión**, haciendo una **pausa**. Es una función estándar de todos los programas de impresión (slicers).



- 1 Imprimir el cuerpo **de pie sobre la base**.
- 2 En el slicer, agregar una **PAUSA a ~2.6 mm de altura** (la cavidad va de 1.2 a 2.8 mm desde la base):
 - **Bambu Studio / Orca:** rebanar → en la barra de capas de la derecha, clic derecho en la capa de ~2.6 mm → “Add pause”.
 - **PrusaSlicer:** en la barra vertical de capas, ícono “+” naranja → “Add pause” a ~2.6 mm.
 - **Cura: Extensions** → **Post Processing** → **Modify G-Code** → “Pause at height” = 2.6 mm.
- 3 Cuando la impresora se detenga, **colocar el tag NFC** en el hueco redondo (con una pinza; una gotita de pegamento si se quiere fijar).
- 4 Presionar **Reanudar**. La impresión cierra el techo encima → el tag queda **encapsulado: no se ve y no se puede sacar**.

El PLA no bloquea la señal NFC, así que el teléfono lo lee igual a través del plástico.

7. Vistas de referencia



Izquierda: la carita. Centro: la base es totalmente lisa (el tag es imperceptible). Derecha: corte que muestra el tag sellado dentro.

8. Consejos y posibles problemas

- **Altura de la pausa:** si tu tag es más grueso, conviene hacer una prueba con un tag de sacrificio para afinar la altura exacta.
- **El tag no debe sobresalir** del nivel de impresión al reanudar; si sobresale, la boquilla lo golpea. Debe quedar dentro del hueco.
- **Rapidez en la pausa:** colocar el tag y reanudar sin demorar mucho, para que la capa no se enfríe y siga pegando bien.
- **Llavero:** el orificio es de $\varnothing 3.5$ mm; entra una cuerdata/cordón fino.
- **Sin soportes** en la orientación de pie sobre la base.

¿Dudas o ajustes? Si el tag que consigues mide distinto (diámetro o grosor), avísame y ajusto la cavidad a esa medida exacta antes de imprimir. También puedo dar los clics precisos según el modelo de impresora.